IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2006
Examen Parcial

Total de Puntos:	64
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias: No se permite el uso de calculadora. En todas las preguntas y problemas debe indicarse el procedimiento o justificación para llegar a la solución. En caso contrario **no** se asignarán puntos.

Preguntas

1. Asigne a cada expresión en el lado izquierdo una expresión equivalente en el lado derecho. Se cumple $k \in \mathbb{Z}$; $\alpha, \phi \in \mathbb{R}$. (3.5 Puntos)

A	$e^{-j\pi k}$	B	1
B	$e^{-j2\pi k}$	D	5
C	$\lvert\pi e^{-j5\phi}\rvert$	F	$\pi+\phi$
D	$\lvert-5e^{j\phi}\rvert$	E	-5ϕ
E	$\angle e^{-j5\phi}(1+\cos(\alpha))$	A	$(-1)^k$
F	$\angle(-5e^{j\phi})$	C	π
G	$\angle(-1/j)$		$-\pi/2$
		G	$\pi/2$
			ϕ

2. ¿Existe alguna función $v(x,y)$ conjugada de $u(x,y) = x^2 + ax - y^2$? (1 Punto)

- ◯ a) No, porque $u(x,y)$ es _____
- ⊗ b) Sí, porque $u(x,y)$ es *armónica*
- ◯ c) Hace falta información para determinar si existe una función $v(x,y)$ conjugada de $u(x,y)$.
- ◯ d) Cualquier función analítica es conjugada de $u(x,y)$.

Puesto que se habla de funciones conjugadas entonces tanto $u(x,y)$ como $v(x,y)$ son funciones de valor y variables reales. Se calcula rápidamente que $\partial u^2(x,y)/\partial x^2 = -\partial u^2(x,y)/\partial y^2 = 2$, por lo que $u(x,y)$ es armónica, y por tanto tiene una función conjugada, que no se pregunta cuál es y por tanto no es necesario calcular.

3. Indique para la función racional (2 Puntos)

$$f(z) = \frac{z^2 - z - 2}{z^3 + z^2 - 2z} \tag{P.1}$$

el número de ceros, polos, singularidades esenciales y puntos regulares.

Ceros: *2* Polos: *3* Puntos regulares: ∞ Singularidades esenciales: *0*

4. ¿Cuántas series de **Taylor** centradas en $z = -2$ tiene la función en la ecuación (P.1) de la pregunta 3? (1 Punto)

⊗ Ninguna ◯ 1 ◯ 2 ◯ 3 ◯ 4

Ninguna, porque $z = -2$ es una singularidad, donde no hay desarrollo de Taylor

5. Para la función racional de la ecuación (P.1) de la pregunta 3 ¿cuántas posibles representaciones en series de **Laurent** centradas en $z = 2$ tiene esta función? (1 Punto)

◯ Ninguna ◯ 1 ◯ 2 ◯ 3 ⊗ 4

6. El valor de la integral $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+1)^2}\, dx$ es (4.5 Puntos)

⊗ a) $\pi/2$
◯ b) π
◯ c) 2π
◯ d) -2π
◯ e) 0

Se resuelve por integración compleja por medio de

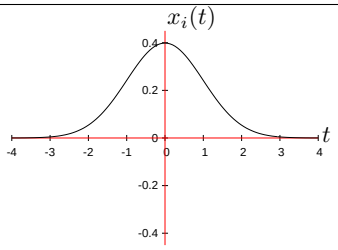
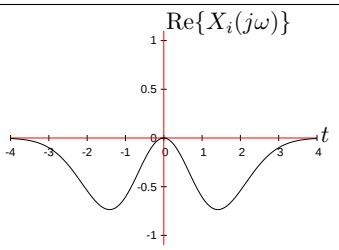
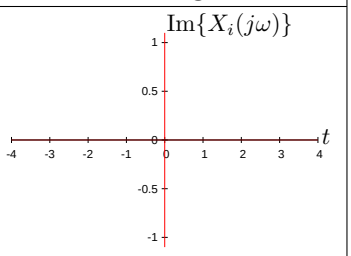
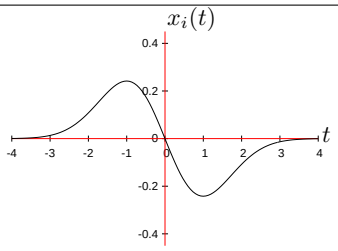
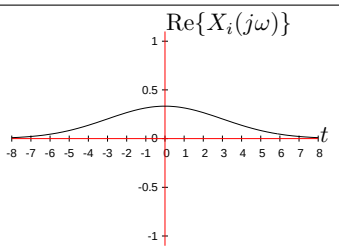
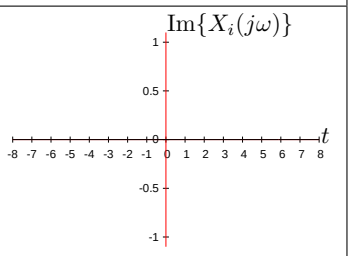
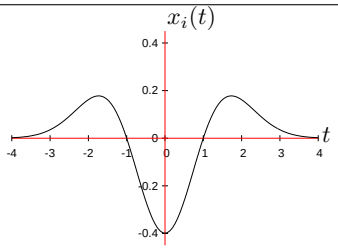
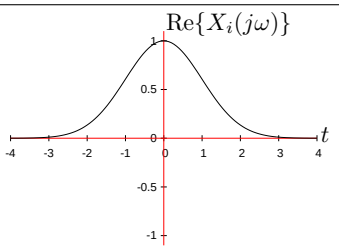
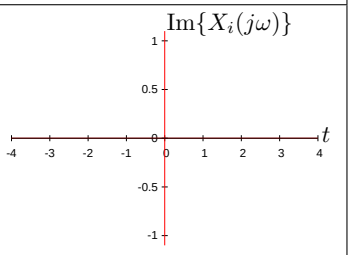
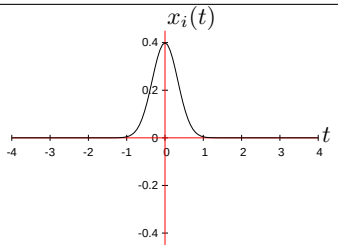
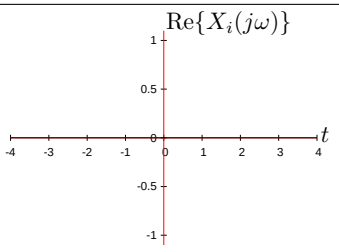
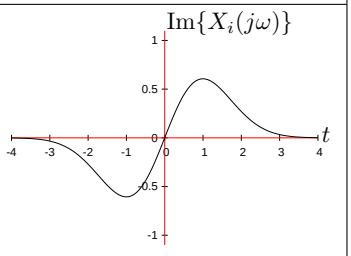
$$\oint_C \frac{1}{(z^2+1)^2}\, dz = \oint_C \frac{1/(z+j)^2}{(z-j)^2}\, dz$$

y utilizando la fórmula integral de Cauchy se tiene que

$$\oint_C \frac{1/(z+j)^2}{(z-j)^2}\, dz = \frac{d}{dz}\, \frac{1}{(z+j)^2}\bigg|_{z=j} \frac{2\pi j}{1!} = -2\, \frac{1}{(z+j)^3}\bigg|_{z=j} 2\pi j = \frac{\pi}{2}$$

7. Propiedades de la transformada de Fourier (2 Puntos)

Asocie a cada función no periódica en el tiempo mostrada al lado izquierdo su correspondiente espectro, dado a través de sus partes real e imaginaria. Para ello, use las propiedades de la transformada.

	Función en el Tiempo		Parte Real	Parte Imaginaria
A		*C*		
B		*D*		
C		*A*		
D		*B*		

8. Indique con una "×" si los siguientes sistemas de entrada $x(t)$ y salida $y(t)$ son variantes (VT) o invariantes en el tiempo (IT), o si son lineales (L) o no lineales (NL). (3 Puntos)

Sistema	VT	IT	L	NL
$y(t) = x(t) + 2$		×		×
$y(t) = x^2(t)$		×		×
$y(t) = x(t + t_0)$		×	×	

Problemas de desarrollo

Problema 1 (19 Puntos) Mapeo

Dado el mapeo entre los planos complejos z y w

$$w = \frac{z - j}{z - 1} \tag{1.1}$$

1.1. Indique qué tipo de mapeo es este (lineal, de inversión, bilineal, exponencial, etc.) (1 Punto)

Es un mapeo bilineal

1.2. Calcule el mapeo inverso de (1.1). (2 Puntos)

El mapeo inverso es igual a él mismo:

$$z = \frac{w - j}{w - 1}$$

1.3. Indique en qué puntos éste mapeo es conforme y en qué puntos no lo es. (2 Puntos)

Es conforme donde su derivada no sea cero y la función sea analítica. El mapeo es por tanto no conforme en $z = 1$, donde la función se indefine, y puesto que si $w = f(z)$ entonces

$$f'(z) = \frac{-1 + j}{z - 1}$$

que es diferente de cero para todo z finito. Así que el mapeo es conforme en todo el plano finito z excepto en $z = 1$.

1.4. Indique los pasos de rotación, escalado, traslación e inversión involucrados en este mapeo, con sus respectivas magnitudes (cuánto se traslada, rota, etc.) (4 Puntos)

El mapeo indicado se puede descomponer como:

$$w = 1 + \frac{1 - j}{z - 1} = 1 + \sqrt{2}e^{-j\pi/4}\frac{1}{z - 1}$$

Que indica la siguiente secuencia de pasos:

1. *Una traslación hacia la izquierda en 1.*
2. *Una inversión*
3. *Un escalado en $\sqrt{2}$*
4. *Una rotación en $-45°$.*
5. *Una traslación hacia la derecha de magnitud 1*

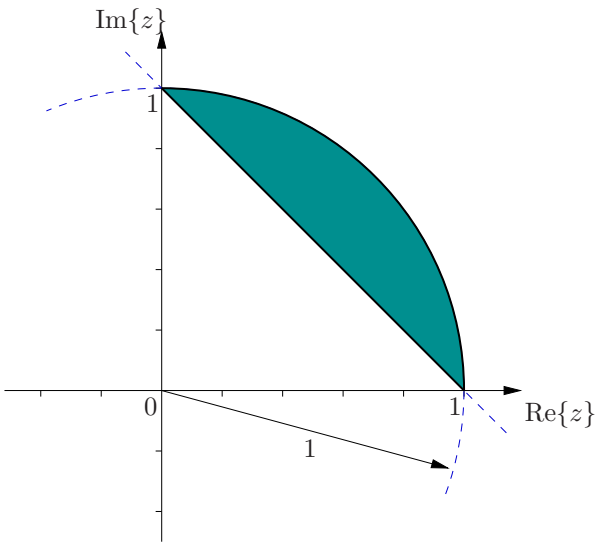


Figura 1.1: Región en el plano z delimitada por el círculo unitario y una recta de pendiente -1 que pasa por el punto $z = 1$.

1.5. Encuentre y grafique la región en el plano w correspondiente a la región del plano z mostrada en la figura 1.1 si se utiliza el mapeo de los puntos anteriores. (10 Puntos)

Nota: Realice una solución gráfica indicando la relación con los pasos indicados en el punto anterior. ¡Una solución completamente analítica le tomaría demasiado tiempo!

Cualquier círculo o recta que pase por $z = 1$ será mapeado al infinito y corresponde por tanto a una recta en el plano w. Esto quiere decir que la región delimitada estará acotada por dos rectas en el plano w. Además, puesto que las dos curvas delimitantes pasan por $z = j$ deberán pasar por el origen del plano w.

Se puede demostrar con los pasos que la recta es mapeada al eje real mientras que el círculo es mapeado a una recta que pasa por el origen con una pendiente 1 *(ángulo* $45°$*). El área entre estas dos rectas con parte real negativa corresponde al área buscada.*

Problema 2 (15 Puntos) En este problema usted deberá calcular la serie de Laurent que converge al menos dentro de la región de convergencia anular $\frac{3}{2} < |z-1| < 2$ a la función de polos reales

$$f(z) = \frac{z+1}{z^3+z^2-2z} \quad . \tag{2.1}$$

2.1. Encuentre los polos y ceros de la función, así como el orden de cada uno de ellos. (2 Puntos)

Se cumple que

$$f(z) = \frac{z+1}{z(z-1)(z+2)}$$

por lo que tiene un cero simple en $z=-1$, y tres polos simples en $z=0$, 1 y -2

2.2. Encuentre la región de convergencia completa para la serie a desarrollar. (1 Punto)

La región de convergencia requerida se encuentra dentro de la región $1 < |z-1| < 3$, donde puede ser desarrollada la serie.

2.3. Encuentre la serie de Laurent para la función (2.1) en la región de convergencia del punto anterior. (10 Puntos)

La serie está centrada en 1, por lo que conviene expresar la función como

$$f(z) = \frac{z+1}{z(z-1)(z+2)} = \frac{1}{z-1}\left[\frac{z+1}{z(z+2)}\right] \qquad (2\,pts)$$

donde el término entre paréntesis se puede descomponer por fracciones parciales en

$$f(z) = \frac{1}{z-1}\left[\frac{A}{z} + \frac{B}{(z+2)}\right] \qquad (1\,pt)$$

con $A = B = 1/2$ por lo que

$$f(z) = \frac{1}{2}\frac{1}{z-1}\left[\frac{1}{z} + \frac{1}{(z+2)}\right] \qquad (1\,pt)$$

La serie del primer término centrada en 1 debe converger para $|z-1| > 1$ y es entonces igual a

$$\frac{1}{z} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(z-1)^n} \qquad (2\,pt)$$

El segundo término debe converger para $|z-1| < 3$ y es por tanto

$$\frac{1}{z+2} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{(-3)^{n+1}} \qquad (2\,pt)$$

La serie de $f(z)$ es entonces

$$f(z) = \frac{1}{2}\frac{1}{z-1}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(z-1)^n} - \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-1)^n}{(-3)^{n+1}}\right]$$
$$= \frac{1}{2}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(z-1)^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-1)^{n-1}}{(-3)^{n+1}}\right] \qquad (2\,pt)$$

2.4. Indique la parte principal del desarrollo en serie de Laurent anterior anterior. (2 Puntos)

$$\frac{1}{2}\left[\underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-2}(-1)^n(z-1)^n + \frac{1}{3}(z-1)^{-1}}_{\textit{Parte principal}} - \frac{1}{9}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(-3)^n}(z-1)^n\right]$$

Problema 3 (14 Puntos) Serie de Fourier

La figura 3.1 muestra una función $x_1(t)$ periódica con periodo T que tiene una rampa de duración τ centrada dentro del periodo.

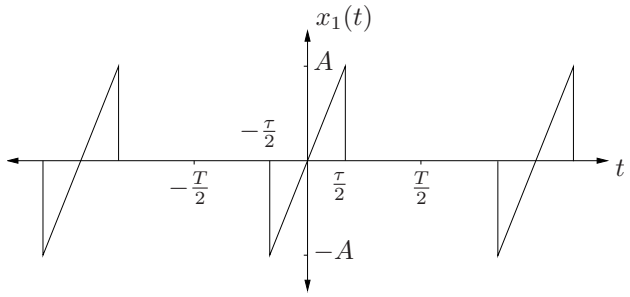


Figura 3.1: Rampa parcial periódica.

Los coeficientes de la serie exponencial compleja de Fourier de $x_1(t)$ están dados por:

$$c_k = \begin{cases} 0 & k = 0 \\ \dfrac{jA}{\pi\tau\omega_0 k^2}\left[\omega_0 k\tau\cos\left(\frac{1}{2}\omega_0 k\tau\right) - 2\,\mathrm{sen}\left(\frac{1}{2}\omega_0 k\tau\right)\right] & k \neq 0 \end{cases}$$

donde $\omega_0 = 2\pi/T$.

En este ejercicio usted deberá encontrar los coeficientes de Fourier de la función $f(t)$ periódica con periodo T mostrada en la figura 3.2 utilizando las propiedades de las series.

3.1. Exprese $f(t)$ (ver figura 3.2) en términos de una suma de transformaciones de $x_1(t)$, donde las transformaciones pueden ser inversiones, escalados en el tiempo, desplazamientos en el tiempo o cambios de nivel promedio. Indique el valor de τ elegido en cada caso. (3 Puntos)

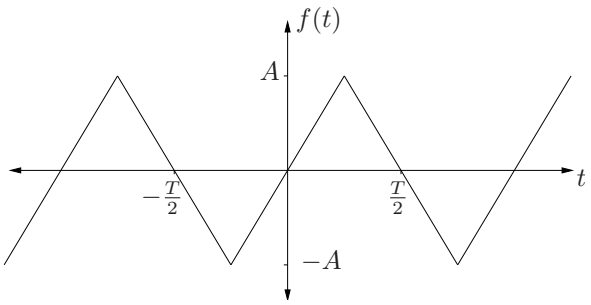


Figura 3.2: Señal triangular.

Con $\tau = T/2$ se cumple:

$$f(t) = x_1(t) + x_1(T/2 - t)$$

3.2. Si se cumple

$$f(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} d_k e^{j\omega_0 kt}$$

entonces exprese los coeficientes d_k **en términos de** c_k utilizando para ello las propiedades de las series de Fourier. (3 Puntos)

Los coeficientes d_k estarán dados por:

$$d_k = c_k + e^{-j\omega_0 kT/2} c_{-k}$$

y puesto que la función es real y $\omega_0 = 2\pi/T$ entonces

$$d_k = c_k + (-1)^k c_{-k}$$

como la función $x_1(t)$ es real e impar entonces los coeficientes son puramente imaginarios y por tanto $c_{-k} = c_k^* = -c_k$

$$d_k = c_k - (-1)^k c_k = c_k(1 - (-1)^k) = \begin{cases} 0 & \textit{si } k \textit{ es par} \\ 2c_k & \textit{si } k \textit{ es impar} \end{cases}$$

3.3. Encuentre una expresión algebraica para d_k utilizando los resultados del punto anterior. (5 Puntos)

Se observa directamente que $d_0 = 0$ puesto que la señal no tiene nivel promedio. Con $\tau = T/2$ se obtiene que $\tau\omega_0 = \pi$ y por tanto para c_k:

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{jA}{\pi\tau\omega_0 k^2}\left[\omega_0 k\tau\cos\left(\frac{1}{2}\omega_0 k\tau\right) - 2\,\mathrm{sen}\left(\frac{1}{2}\omega_0 k\tau\right)\right] \\ &= \frac{jA}{\pi^2 k^2}\left[\pi k\cos\left(\frac{1}{2}\pi k\right) - 2\,\mathrm{sen}\left(\frac{1}{2}\pi k\right)\right] \end{aligned}$$

Puesto que para d_k solo son no nulos los valores con k impar se tiene con $k = 2l + 1$

$$d_{2l+1} = 2c_{2l+1} = \frac{j2A}{\pi^2(2l+1)^2}\left[\pi(2l+1)\underbrace{\cos\left(\pi l + \frac{\pi}{2}\right)}_{=0} - 2\underbrace{\text{sen}\left(\pi l + \frac{\pi}{2}\right)}_{=(-1)^l}\right]$$
$$= \frac{j4A(-1)^{l+1}}{\pi^2(2l+1)^2}$$

que se puede sintentizar para todo k como

$$d_k = -\frac{j4A\,\text{sen}\left(\frac{k\pi}{2}\right)}{\pi^2 k^2}$$

que decrece con k^2 tal y como se espera para una señal continua con derivada discontinua.

3.4. Indique cuáles coeficientes d_k de la serie de Fourier de $f(t)$ deben modificarse para representar la función $f_2(t)$ de la figura 3.3. (1 Punto)

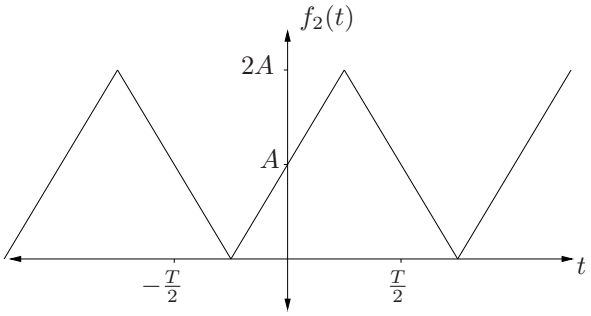


Figura 3.3: Modificacion de $f(t)$.

Solo cambia el nivel promedio, por lo que basta con cambiar $d_0 = A$